

同一相互作用：从格点到长波场

指定正则耦合后推导宏观方程；逆对数平方与算术耦合仍是输入假设

算术研究启发的候选响应

$$M^2(R) = M_{\text{env}}^2(R) + \varepsilon_{\text{ar}} w(R) S(R), \quad M_{\text{env}}^2(R) = M_{\infty}^2 + b/\ln^2(R/R^*)$$



正则格点与共享时钟

$$p_{\ell} = a \dot{q}_{\ell}, \quad P_R = I \dot{R}$$

$$V_{\text{int}} = \frac{1}{2} M^2(R) Q_2$$

$$Q_2 = a \sum_{\ell} q_{\ell}^2$$



同一 Hamilton 量的方程

$$\dot{q}_{\ell} = \partial_{p_{\ell}} H$$

$$\dot{p}_{\ell} = -\partial_{q_{\ell}} H$$

$$I \ddot{R} = -\frac{1}{2} [M^2]'(R) Q_2$$



长波场与积分反馈

$$\phi_{\tau\tau} = v^2 \phi_{xx} - M^2(R) \phi - g \phi^3$$

$$I \ddot{R} = -\frac{1}{2} [M^2]'(R) \int_0^L \phi^2 dx$$

$$q_{\ell} \simeq \phi(x_{\ell}, \tau), \quad p_{\ell}/a \simeq \phi_{\tau}$$

固定 L, I 及模型系数；在光滑、受控的有限时窗内，格点求和对应同一场积分。

空间尺度：格距

$$a = L/N, \quad |k|a \ll 1$$

$$\text{首修正 } + (v^2 a^2 / 12) \phi_{xxxx}$$

计算尺度：时间步长

h 控制时间离散误差

独立加密；与空间修正分开

统计平均：另需闭合

$$\text{一般 } \langle \phi^3 \rangle \neq \langle \phi \rangle^3$$

需定义统计态与约化规则

共享 R 仍是均匀模式：连续描述保留全局积分反馈，局域驱动场尚待建立。